

Where are the particles when the box is hot?

Ortíz Campo Jose David

Universidad de Antioquia, Instituto de Física
jose.ortizc@udea.edu.co

Resumen

En este trabajo se analiza la densidad de probabilidad de encontrar partículas en una caja bajo los efectos de la temperatura. Se explora el desarrollo conceptual y matemático para sistemas de una y dos partículas, observando la influencia de un reservorio térmico. Se distingue el comportamiento entre fermiones y bosones (con y sin espín) y se estudia el efecto de la temperatura sobre sus densidades de probabilidad. Finalmente, se extiende el análisis a un pozo de potencial finito, cambiando las condiciones de frontera habituales. Todos los sistemas se modelan computacionalmente y se comparan con las predicciones teóricas.

1 Introducción

En el marco de la mecánica cuántica, se han desarrollado múltiples teorías que nos han permitido entender y simular sistemas de forma ideal, permitiéndonos conocer el mundo microscópico de una forma más precisa [1].

Se desarrollan sistemas tales como la partícula en una caja, en un pozo potencial, sistemas de N cuerpos, etc. En particular, un problema que permite observar las bases de la teoría de la mecánica cuántica es el problema de la partícula confinada en una caja [2]. Este, aunque es un sistema idealista, proporciona una visión general de cómo se afrontan los problemas de forma genérica dentro de este marco.

Actualmente, existe una bibliografía abundante de este sistema clásico, pues permite un desarrollo matemático simple. Sin embargo, para acercarse más a la realidad, sobre el sistema se realizan ciertas variaciones, como incluir el espín, temperatura, o más partículas [3,4]. Sin embargo, entre más características son agregadas que permiten una mejor similitud con la realidad, más complejo es el problema al ser resuelto [5].

La característica que más se omite en estos sistemas es la temperatura, debido a que la mecánica cuántica tiene dificultades a la hora de enmarcar esta característica física dentro de la teoría. Sin embargo, la física estadística permite la incorporación de la temperatura dentro de estos sistemas, dando una mayor aproximación a lo que sucede en la naturaleza [6].

En este sistema, como en todos los sistemas cuánticos, se busca conocer las características del mismo; la más usual de todas es la posición. Sin embargo, como esta no se puede conocer de forma exacta, se habla de la probabilidad de encontrar al sistema en un intervalo específico. Por tanto, lo que caracteriza al sistema en términos de la posición es la densidad de probabilidad.

2 Marco teórico

Sistemas en Pozo de Potencial Infinito

2.1 Partícula en una caja a temperatura T

En mecánica cuántica, la densidad de probabilidad de encontrar a un sistema en una posición y tiempo determinados viene dada por $P(x, t) = |\Psi(x, t)|^2$. Esta función debe cumplir con la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (1)$$

Cuando los estados son autoestados del Hamiltoniano $\hat{H}$, la solución es:

$$\Psi_n(x, t) = \varphi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar} \quad (2)$$

Para una partícula en una caja de potencial infinito de lado L , las energías y funciones de onda espaciales son:

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}, \quad \varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \quad (3)$$

La probabilidad de encontrar al autoestado n -ésimo es independiente del tiempo:

$$P_n(x) = \frac{2}{L} \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \right)^2 \quad (4)$$

Al considerar un reservorio térmico con temperatura T , la física estadística indica que la densidad de probabilidad promedio $P_{th}(x, T)$ está relacionada con la función de partición canónica:

$$P_{th}(x, T) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} P_n(x) e^{-E_n / k_B T}}{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-E_n / k_B T}} \quad (5)$$

Realizando cambios de variable adimensionales para la temperatura t^* y posición x^* :

$$t = t^* \frac{h^2}{8mL^2 k_B}, \quad x = x^* \frac{L}{\pi} \quad (6)$$

La expresión se transforma en:

$$P_{th}(x, t) = \frac{2}{\pi} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2/t} (\sin(nx))^2}{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2/t}} \quad (7)$$

2.2 Dos partículas: Fermiones y Bosones

Para sistemas de dos partículas, la función de onda total depende de si las partículas son fermiones o bosones.

Para **fermiones**, la función de onda espacial debe ser antisimétrica (si no consideramos espín o si la parte de espín es simétrica):

$$\Psi_{n_1, n_2}^f(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{n_1}(x_1)\varphi_{n_2}(x_2) - \varphi_{n_1}(x_2)\varphi_{n_2}(x_1)] \quad (8)$$

Esto implica que $n_1 \neq n_2$ (Principio de exclusión de Pauli). La densidad de probabilidad para fermiones resulta en:

$$P_{n_1, n_2}^f = \frac{2}{\pi^2} [\sin(n_1 x_1) \sin(n_2 x_2) - \sin(n_1 x_2) \sin(n_2 x_1)]^2 \quad (9)$$

Para **bosones**, la función de onda es simétrica:

$$P_{n_1, n_2}^b = \frac{2}{\pi^2} [\sin(n_1 x_1) \sin(n_2 x_2) + \sin(n_1 x_2) \sin(n_2 x_1)]^2 \quad (10)$$

Introduciendo la temperatura, la densidad de probabilidad térmica para dos partículas es:

$$P_{th}^{f,b}(x_1, x_2, t) = \frac{\sum_{n_1, n_2} P_{n_1, n_2}^{f,b}(x_1, x_2) e^{-(n_1^2 + n_2^2)/t}}{\sum_{n_1, n_2} e^{-(n_1^2 + n_2^2)/t}} \quad (11)$$

2.3 Inclusión del Espín

Para fermiones con espín $1/2$, la función de onda total debe ser antisimétrica. Esto permite dos combinaciones:

- Parte espacial simétrica $\times$ Espín antisimétrico (singlete). Esto contribuye con un peso de $1/4$.
- Parte espacial antisimétrica $\times$ Espín simétrico (triplete). Esto contribuye con un peso de $3/4$.

La probabilidad total ponderada es:

$$P_{n_1, n_2} = \frac{1}{4} |\Psi_{simetrica}^{espacial}|^2 + \frac{3}{4} |\Psi_{antisimetrica}^{espacial}|^2 \quad (12)$$

Sistemas en Pozo de Potencial Finito

2.4 Pozo de Potencial Finito

Para esta situación la ecuación que se debe resolver de evolución temporal de Schrödinger cambia; de hecho, cambian las condiciones de frontera, lo cual influye directamente en las soluciones que se encuentran. Considerando un pozo de ancho L , es decir que va desde $-L/2$ hasta $L/2$, el potencial tiene la forma:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -L/2 < x < L/2 \quad (\text{Región I: Dentro}) \\ V_0 & \text{si } |x| \geq L/2 \quad (\text{Región II: Fuera}) \end{cases} \quad (13)$$

Para esta situación, se buscan estados ligados, es decir, estados donde la energía cumpla que $E < V_0$. La ecuación general de Schrödinger es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (14)$$

El problema debe dividirse en dos partes para ser consistente dentro y fuera del pozo.

Partícula dentro del pozo

Aquí $V(x) = 0$. La ecuación es:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi = -k^2 \psi \quad (15)$$

Definimos el número de onda k (relacionado con el momento lineal $p = \hbar k$):

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (16)$$

Las soluciones son oscilatorias (senos y cosenos).

Partícula fuera del pozo

Aquí $V(x) = V_0$. El término de la energía cinética es negativo, pero permitido en mecánica cuántica:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi = \kappa^2 \psi \quad (17)$$

Definimos la constante de decaimiento κ :

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (18)$$

Las soluciones son exponenciales reales $e^{\kappa x}$ y $e^{-\kappa x}$. Para que la función de onda sea normalizable:

- A la derecha ($x > L/2$), solo sirve $e^{-\kappa x}$.
- A la izquierda ($x < -L/2$), solo sirve $e^{\kappa x}$.

Como el pozo es simétrico, las soluciones son pares o impares.

Estados Pares

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(kx) & \text{dentro } (|x| < L/2) \\ B e^{-\kappa x} & \text{fuera (lado derecho } x > L/2) \end{cases} \quad (19)$$

Por continuidad de ψ y su derivada en $x = L/2$:

$$A \cos(kL/2) = B e^{-\kappa L/2} \quad (20)$$

$$-kA \sin(kL/2) = -\kappa B e^{-\kappa L/2} \quad (21)$$

Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene la ecuación trascendental:

$$k \tan\left(\frac{kL}{2}\right) = \kappa \quad (22)$$

Usando las definiciones de k y κ :

$$\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \tan\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \frac{L}{2}\right) = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \quad (23)$$

Definiendo las variables adimensionales $z = \frac{kL}{2}$ y $z_0 = \frac{L}{2\hbar} \sqrt{2mV_0}$:

$$\tan(z) = \sqrt{\left(\frac{z_0}{z}\right)^2 - 1} \quad (24)$$

Estados Impares

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin(kx) & \text{dentro } (|x| < L/2) \\ B e^{-\kappa x} & \text{fuera (lado derecho } x > L/2) \end{cases} \quad (25)$$

Por continuidad de ψ y su derivada en $x = L/2$:

$$A \sin(kL/2) = B e^{-\kappa L/2} \quad (26)$$

$$k A \cos(kL/2) = -\kappa B e^{-\kappa L/2} \quad (27)$$

Dividiendo ambas ecuaciones:

$$k \cot\left(\frac{kL}{2}\right) = -\kappa \implies -k \cot\left(\frac{kL}{2}\right) = \kappa \quad (28)$$

En términos de z y z_0 :

$$-\cot(z) = \sqrt{\left(\frac{z_0}{z}\right)^2 - 1} \quad (29)$$

Las energías permitidas E_n se encuentran resolviendo estas ecuaciones numéricamente hasta el límite impuesto por la profundidad del pozo ($E < V_0$). Estas energías determinan las funciones de onda que luego se usan para calcular la densidad de probabilidad térmica de manera análoga al caso anterior.

3 Resultados: Pozo de Potencial Infinito

3.1 Convergencia numérica 1D

Computacionalmente no es posible evaluar la sumatoria de la función de partición hasta infinito. Se analizó la convergencia del cálculo de P_{th} variando el número máximo de términos n_{max} .

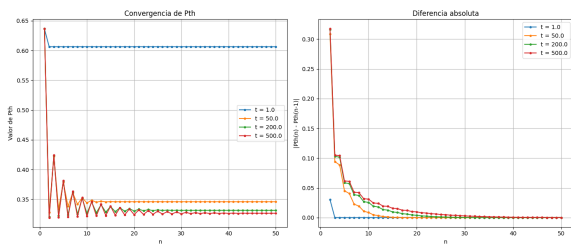


Figura 1. Convergencia de P_{th} en función del número de términos n para diferentes temperaturas. Se observa que $n = 25$ es suficiente.

Se observó que para temperaturas altas se requieren más términos para converger, pero un $n_{max} = 25$ resulta suficiente para los rangos estudiados.

3.2 Convergencia numérica 2D (Dos partículas)

Para el caso de dos partículas, la doble sumatoria

$$\sum_{n_1=1}^{\infty} \sum_{n_2=1}^{\infty}$$

requiere determinar un límite superior adecuado (n_{max}) tanto para n_1 como para n_2 . Se analizó el error/contribución de los términos superiores para fermiones y bosones.

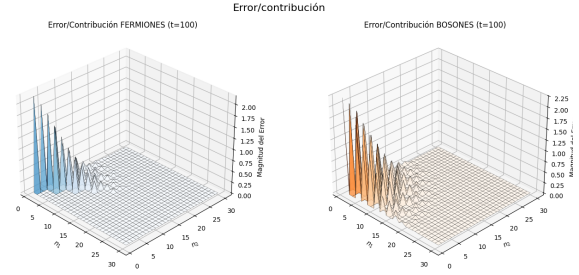


Figura 2. Contribución al error de truncamiento en función de n_1 y n_2 para Fermiones (izq) y Bosones (der) a $t = 100$. Se observa que para $n > 15$ la contribución es despreciable.

Como se observa en la Figura 2, para valores mayores a $n = 15$, el error es menor a 0.1 en ambos casos. Por consistencia, se adoptó el mismo valor conservador de $n_{max} = 25$ utilizado en el caso de una partícula.

3.3 Efecto de la temperatura en 1 partícula

Al aumentar la temperatura, la densidad de probabilidad se vuelve más uniforme (cuadrada), alejándose de la forma sinusoidal del estado base.

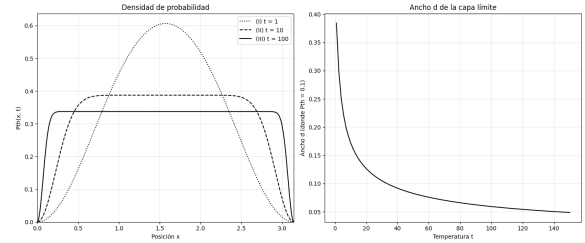


Figura 3. (Izquierda) Densidad de probabilidad para $t = 1, 10, 100$. (Derecha) Ancho de la capa límite donde la probabilidad cae a cero.

El gráfico de la derecha en la Figura 3 muestra cómo el "ancho de borde" (donde la probabilidad es despreciable) disminuye o varía con la temperatura.

3.4 Dos partículas: Bosones vs Fermiones

Sin considerar temperatura, se compararon bosones en estado $(1, 1)$ y $(1, 5)$.

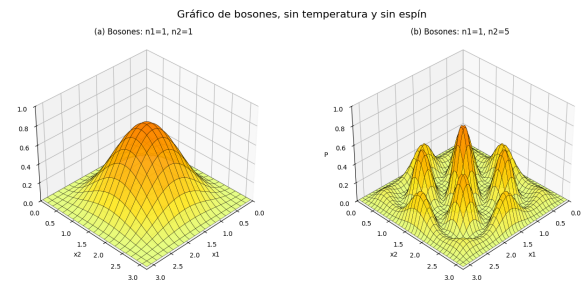


Figura 4. Densidad de probabilidad para bosones sin temperatura. (a) Estado base $n_1 = n_2 = 1$. (b) Estado excitado $n_1 = 1, n_2 = 5$.

Claramente se nota la simetría y antisimetría que presentan estas partículas en la forma de las densidades de probabilidad. En la de bosones se ve una forma simétrica. Para ambos casos se ve que a medida que se acerca al valor límite de la caja su densidad de probabilidad se anula.

3.5 Efecto Térmico en 2 partículas

Al aplicar el factor de Boltzmann, la temperatura "suaviza" las distribuciones.

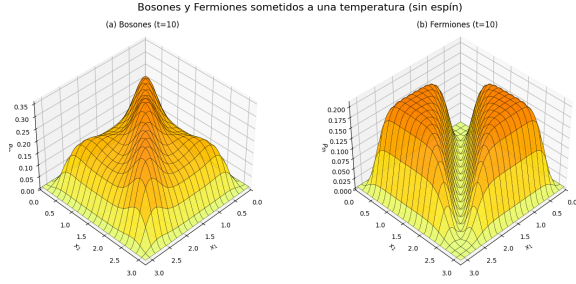


Figura 5. Comparación térmica ($t = 10$) entre Bosones y Fermiones (sin espín). La repulsión estadística de los fermiones se evidencia en la diagonal principal $x_1 = x_2$.

Se observa claramente en la Figura 5 que los fermiones tienen una probabilidad nula cuando $x_1 = x_2$ (principio de exclusión), mientras que los bosones tienden a agruparse. Más aún, se nota que la densidad de probabilidad al agregar temperatura se ve afectada de tal forma que distribuye la densidad de probabilidad más hacia los bordes, esto debido a que el efecto térmico introduce una especie de desorden, induciendo más uniformidad.

3.6 Inclusión del Espín en Fermiones

Al incluir el espín, los fermiones tienen una contribución del estado triplete (simétrico en espín, antisimétrico espacial) y del singlete (antisimétrico en espín, simétrico espacial).

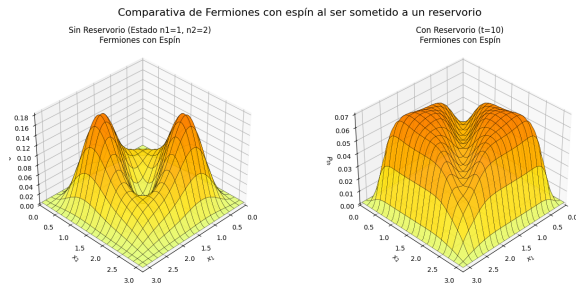


Figura 6. Fermiones con espín. (a) Estado puro sin reservorio. (b) Estado térmico con reservorio ($t = 10$).

La inclusión del espín permite que los fermiones ocupen la misma posición espacial (diagonal $x_1 = x_2$ no es estrictamente cero en promedio) debido a la contribución de la parte espacial simétrica del singlete de espín.

4 Resultados: Pozo de Potencial Finito

A diferencia del pozo infinito, en el pozo finito las funciones de onda penetran las barreras de potencial.

4.1 Densidad Térmica y Convergencia

En el pozo finito, el número de estados ligados es finito, lo que naturalmente trunca la suma. Sin embargo, para simular el continuo o pozos muy profundos, la convergencia sigue siendo relevante.

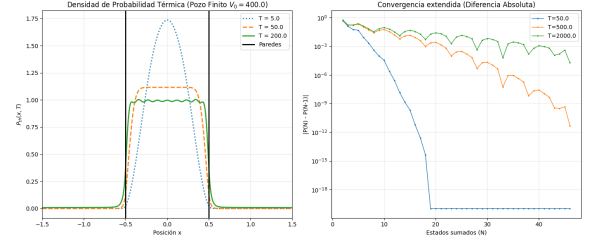


Figura 7. (Izquierda) Densidad de probabilidad térmica en un pozo finito ($V_0 = 400$) para varias temperaturas. (Derecha) Error de convergencia al sumar estados.

Al igual que en el caso infinito, la temperatura tiende a aplanar la distribución dentro del pozo, pero ahora se observa claramente que la probabilidad no cae abruptamente a cero en los bordes ($x = \pm L/2$), sino que decae exponencialmente fuera de ellos.

4.2 Dos partículas sin temperatura

Se observa el comportamiento de estados puros para bosones en un pozo finito, donde también se aprecia la penetración de la función de onda en las barreras.

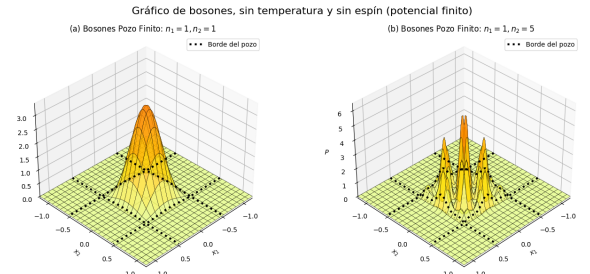


Figura 8. Bosones en pozo finito sin temperatura. (a) Estado base $n_1 = n_2 = 1$. (b) Estado excitado $n_1 = 1, n_2 = 5$.

Aunque es cierto que se observa en las líneas punteadas que la densidad de probabilidad no cae estrictamente a cero (computacionalmente), se preserva el comportamiento simétrico y antisimétrico de las partículas no pierde su carácter. Esto debido a la imposición que se puso con las ecuaciones [9,10]. Sin embargo sí se observa que supera los límites físicos que se imponen en la barrera potencial, haciendo un efecto que no tiene tanto sentido común.

4.3 Dos partículas en Pozo Finito (con temperatura)

El comportamiento estadístico (bosones vs fermiones) se mantiene, mas la influencia del reservorio térmico suaviza las distribuciones.

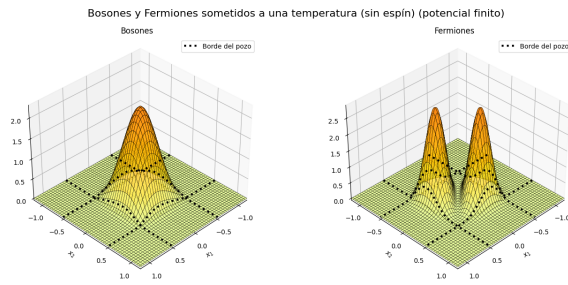


Figura 9. Comparación térmica Bosones vs Fermiones en un pozo de potencial finito. Se observan colas de probabilidad extendiéndose más allá de los bordes del pozo (líneas punteadas).

Como se aprecia en la Figura 9, las partículas tienen una probabilidad finita de encontrarse fuera de la región clásica $(-L/2, L/2)$, indicada por las líneas punteadas negras. Pero a diferencia de los casos anteriores se observa como las líneas punteadas tienen valores más altos, esto debido a la redistribución de la probabilidad en todo su dominio de forma más uniforme, creciendo más en los bordes y disminuyendo en sus picos.

4.4 Pozo Finito con Espín

Finalmente, al incluir el espín en el pozo finito, se observa nuevamente la mezcla de estados simétricos y antisimétricos espaciales.

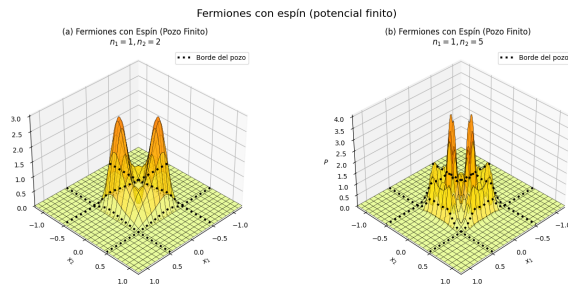


Figura 10. Fermiones con espín en pozo finito. (a) Estado excitado bajo ($n_1 = 1, n_2 = 2$) y (b) Estado más excitado ($n_1 = 1, n_2 = 5$).

Se nota como al incluirle el espín la situación no es muy diferente a la del pozo finito. Esto debido a la naturaleza física del problema, lo único que se produce en el sistema es una ponderación por pesos debido a la simetría que pueden tener los fermiones y bosones. Incluso en esta situación que es más realista se observa que se sigue superando la barrera límite de las paredes de la caja.

5 Límite Termodinámico: Transición al Continuo

En el límite termodinámico, cuando el ancho del pozo $L \rightarrow \infty$, se espera que el espectro discreto de energías se vuelva cada vez más denso, acercándose a un continuo. Este análisis es fundamental para entender la transición entre sistemas cuánticos discretos y el comportamiento clásico.

La densidad de estados $\rho(E)$ se define como el número de estados por unidad de energía. Para un pozo cuadrado infinito, las energías son:

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2} \quad (30)$$

A medida que L aumenta:

- Las energías se comprimen hacia valores más bajos.
- La separación entre niveles consecutivos $\Delta E = E_{n+1} - E_n$ disminuye.
- La densidad de estados $\rho(E)$ aumenta.

En el límite $L \rightarrow \infty$, se recupera el resultado clásico:

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}} \quad (31)$$

Límite Termodinámico: Transición de Espectro Discreto a Continuo

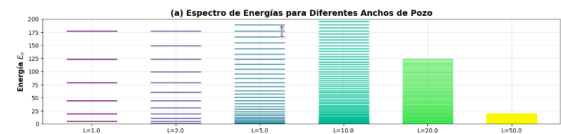


Figura 11. Espectro de Energías para Diferentes Anchos de Pozo. Se observa cómo al aumentar L , los niveles de energía se vuelven más densos.

6 Conclusiones

Para un sistema de potencial finito, se debe resolver de forma diferente a la usual ya que la solución del problema no es exacta en forma cerrada simple. Se debió clasificar la solución por regiones y luego se imponen condiciones de contorno. Al poner condiciones de contorno se encuentra que esto lleva a la cuantización de las energías; más aún, se llega a una ecuación trascendental. De hecho, se encuentra que las funciones se dividen en dos paridades (pares e impares). El efecto más notable del potencial finito es la existencia de probabilidad (aunque pequeña) de que las partículas se encuentren fuera del pozo, superando los bordes clásicos.

Tanto para el potencial finito como para el infinito, al incluir ciertas características adicionales cambia el comportamiento de las distribuciones de energía. La temperatura tiende a uniformizar la densidad de probabilidad dentro de la caja. La inclusión del espín suaviza las restricciones espaciales de los fermiones.

Por último se encuentra que al aumentar la longitud de la caja se aumenta la cantidad de estados que acepta el sistema, es decir, es como si se llevara al continuo, este es un comportamiento que se puede considerar al llevar al sistema a un límite termodinámico, y que de hecho es aún más realista dando así mejores resultados que pueden acercarse más a la naturaleza.

Referencias

- [1] Erwin Schrödinger. Quantisierung als eigenwertproblem (vierte mitteilung). *Annalen der Physik*, 386(18):109–139, 1926.

- [2] Mario Belloni and R. W. Robinett. The infinite well and Dirac delta function potentials as pedagogical, mathematical and physical models in quantum mechanics. *Physics Reports*, 540(2):25–122, 2014.
- [3] Stephanie M. Reimann and Matti Manninen. Electronic structure of quantum dots. *Reviews of Modern Physics*, 74(4):1283–1342, 2002.
- [4] L. P. Kouwenhoven, C. M. Marcus, P. L. McEuen, S. Tarucha, R. M. Westervelt, and N. S. Wingreen. Electron transport in quantum dots. *NATO ASI Series E: Applied Sciences*, 345:105–214, 1997.
- [5] R. Hanson, L. P. Kouwenhoven, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen. Spins in few-electron quantum dots. *Reviews of Modern Physics*, 79(4):1217–1265, 2007.
- [6] R. K. Pathria and Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 3 edition, 2011.